

Домашнє завдання № 10
Фізичук А.М., 10-41
Завдання № 10.5

Умова: Батарея акумуляторів замкнута на лампу. При цьому напруга на замикачах батареї $V_1 = 20 \text{ В}$. При паралельному підключенні ще однієї такої ж лампи напруга падає до $V_2 = 15 \text{ В}$. Визначити опір кожної лампи. Зважати, що опір лампи не залежить від напруги. Внутрішній опір батареї $r = 1 \text{ Ом}$.

Розв'язок:

Застосуємо закон Ома для повної ділянки: $E = I(R+r) \Rightarrow I = \frac{E}{R+r}$.
При першому підключенні напруга дорівнювала $V_1 = I_1 R = E \frac{R}{R+r}$; при другому, з'єднанні опір став $R/2$ через паралельне підключення двох ламп. Тоді $V_2 = E \frac{R/2}{R/2+r} = E \frac{R}{R+2r}$. Розглянемо V_1 та V_2 на

оформимо:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{R+2r}{R+r} \Rightarrow R = r \cdot \frac{2V_2 - V_1}{V_1 - V_2} = 1 \cdot \frac{2 \cdot 15 - 20}{20 - 15} = 2 \text{ Ом}$$

Відповідь: $R = 2 \text{ Ом}$

Завдання № 10.6

Умова: Ізольований елемент газ на зовнішній опір $R_1 = 4 \text{ Ом}$ струм $I_1 = 0,2 \text{ А}$ якщо з зовнішній опір $R_2 = 7 \text{ Ом}$, то елемент газ струм $I_2 = 0,14 \text{ А}$.

Знайти: силу струму, якщо його замкнути короткою.

Розв'язок:

За законом Ома, струм для кожного кола: $I = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$; Тож визначимо

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R_1+r}, \quad I_2 = \frac{\mathcal{E}}{R_2+r}; \quad \text{Також відома, що } \mathcal{E} = \text{const, тобто}$$

$$\mathcal{E} = I_1(R_1+r) = I_2(R_2+r) \Rightarrow I_1 R_1 + I_1 r = I_2 R_2 + I_2 r; \quad I_1 r - I_2 r = I_2 R_2 - I_1 R_1;$$

$$(I_1 - I_2) \cdot r = I_2 R_2 - I_1 R_1 \Rightarrow r = \frac{I_2 R_2 - I_1 R_1}{I_1 - I_2}; \quad \text{Струм короткого замикання}$$

($R=0$) визначається за формулою $\frac{\mathcal{E}}{r}$ (як завжди необхідно з'ясувати).

$$\text{Замінивши знайдені } \mathcal{E} \text{ та } r: \quad \mathcal{E} = I_1(R_1+r) = I_1 \left(R_1 + \frac{I_2 R_2 - I_1 R_1}{I_1 - I_2} \right) =$$

$$= 0,2 \cdot \left(4 + \frac{0,14 \cdot 7 - 0,2 \cdot 4}{0,2 - 0,14} \right) = 0,2 \cdot (4+3) [r=3] = 1,4 \text{ В. Тобто}$$

$$\mathcal{E} = 1,4 \text{ В}, \quad r = 3 \text{ Ом}; \quad \text{звідси } I_{\text{кз}} = \frac{1,4}{3} \approx 0,467 \text{ А}.$$

Відповідь: $I_{\text{кз}} \approx 0,467 \text{ А}$.

Завдання № 10.7

Умова: Знайти різницю потенціалів $\varphi_1 - \varphi_2$ між точками 1 і 2 схем, якщо $R_1 = 10 \text{ Ом}$, $R_2 = 20 \text{ Ом}$, $\mathcal{E}_1 = 5 \text{ В}$, $\mathcal{E}_2 = 2 \text{ В}$. Зигурнісні опори джерел нехтуємо мали.

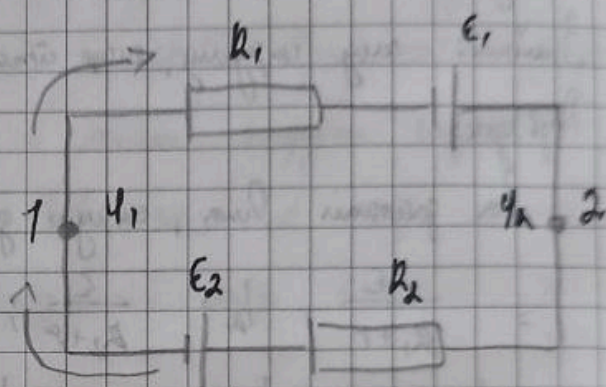
Розв'язок:

Візьмемо за довідний напрямок

спряму величності 1 до точки 2.

У замкненій контурі сума напруг дорівнює нулю. Тобто:

$$\mathcal{E}_1 - IR_1 - \mathcal{E}_2 - IR_2 = 0. \quad (1)$$



$$\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = I(R_1 + R_2) \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{R_1 + R_2} = \frac{5 - 2}{10 + 20} = \frac{3}{30} = 0,1 \text{ А.}$$

Тепер розглянемо на "верхню" гілку.

Нехай в точці 1 маємо потенціал φ_1 . Який "протік" через R_1 за напрямком спряму потенціал змінюється на IR_1 . Потім протік через $\mathcal{E}_1$, потенціал збільшується на $\mathcal{E}_1$, і це призводить до потенціалу φ_2 . Тобто $\varphi_1 - IR_1 + \mathcal{E}_1 = \varphi_2$. Звідси $\varphi_1 - \varphi_2 = IR_1 - \mathcal{E}_1 = 0,1 \cdot 10 - 5 = 1 - 5 = -4 \text{ В}$. Це свідчить про те, що напрямок спряму дорівнює нулю, але від цього абсолютне значення $\varphi_1 - \varphi_2$ не зміниться, лише знак.

Відповідь: $\varphi_1 - \varphi_2 = 4 \text{ В}$.

Завдання № 10.8

Умова: Знайти значення і напрямки струму через опір R у схемі, якщо $\mathcal{E}_1 = 1,5 \text{ В}$, $\mathcal{E}_2 = 3,7 \text{ В}$, $R_1 = 10 \text{ Ом}$, $R_2 = 20 \text{ Ом}$, $R = 5 \text{ Ом}$.

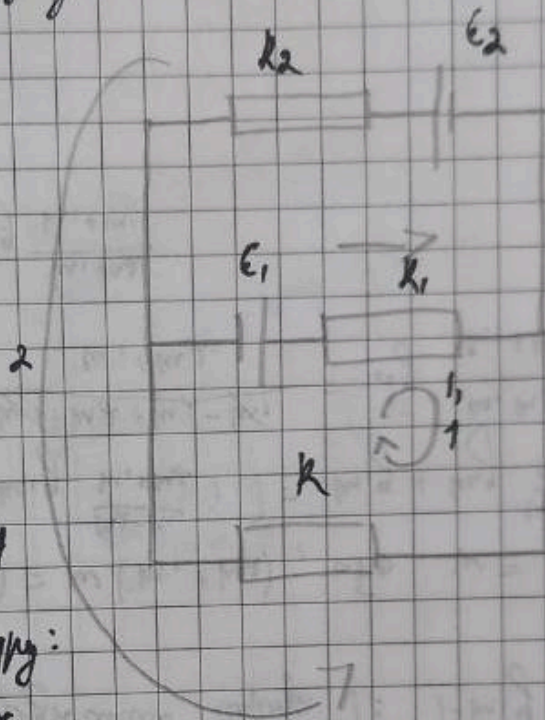
Знайти опори джерел струму неможливо.

Розв'язок:

На схемі існують 2 контури:

1. Через $\mathcal{E}_1, R_1, R$

2. Через $\mathcal{E}_2, R_2, R$



Для 1 контуру, сума струмів

в R : $I_1 - I_2$; Для 2 контуру:

$I_2 - I_1$; На основі цих даних

сформулюємо систему рівнянь Кірхгофа:

1 контур: $\mathcal{E}_1 - I_1 R_1 - (I_1 - I_2) R = 0$; 2 контур: $\mathcal{E}_2 - I_2 R_2 - (I_2 - I_1) R = 0$

$$\begin{cases} I_1 (R_1 + R) - I_2 R = \mathcal{E}_1 \\ I_2 (R_2 + R) - I_1 R = \mathcal{E}_2 \end{cases}; \text{ Підставимо числа: } \begin{cases} I_1 (10 + 5) - I_2 \cdot 5 = 1,5 \\ I_2 (20 + 5) - I_1 \cdot 5 = 3,7 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 15 I_1 - 5 I_2 = 1,5 \\ -5 I_1 + 25 I_2 = 3,7 \end{cases}; \text{ Злигави } \text{ ~~15 I_1 - 5 I_2 = 1,5~~ }; \text{ Розв'язком цієї СЛАР}$$

буде: $I_1 = 0,16 \text{ А}$, $I_2 = 0,18 \text{ А}$. Струм через R : $I_1 - I_2 = 0,16 - 0,18 = -0,02 \text{ А}$.
 Ну, мабуть це струм за обраною напрямком який самий.

Відповідь: $I_R = 0,02 \text{ А}$